ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur une page — et cette page est là. Tu y retrouveras la **chaîne causale majeure**, le **schéma de structure** du VIH, le **cycle en 5 étapes**, le **tableau des phases**, le **duo transmission / non-transmission**, la **prévention en 5 points** et les **réflexes Bac** pour analyser un document d'évolution du comptage des CD4. Relis-la la veille de chaque contrôle : c'est le condensé de tout ce qui est évaluable.

⏱ 20 min 🧬 Synthèse complète 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Le fil conducteur du chapitre

01 Structure du VIH — schéma et mots-clés

02 Le cycle du VIH en 5 étapes

03 Les phases de l'infection — tableau de synthèse

04 Transmission vs non-transmission — 2 colonnes

05 Prévention en 5 points + Réflexes Bac

Le fil conducteur du chapitre

Si tu ne devais retenir qu'une chose de tout le chapitre, ce serait cette chaîne — elle relie les trois premières parties, du virus moléculaire jusqu'aux questions de société :

La chaîne majeure du chapitre

VIH (rétrovirus) → LT4 (CD4) → chute des LT4 → immunodéficience → maladies opportunistes → SIDA

Chaque maillon est expliqué dans une partie du chapitre ; chaque question du Bac s'y accroche.

Et la chaîne symétrique, celle de l'espoir, qui répond point par point à la première :

La chaîne de la réponse humaine

Informés → dépistés → traités (ARV) → respectés → pas de SIDA

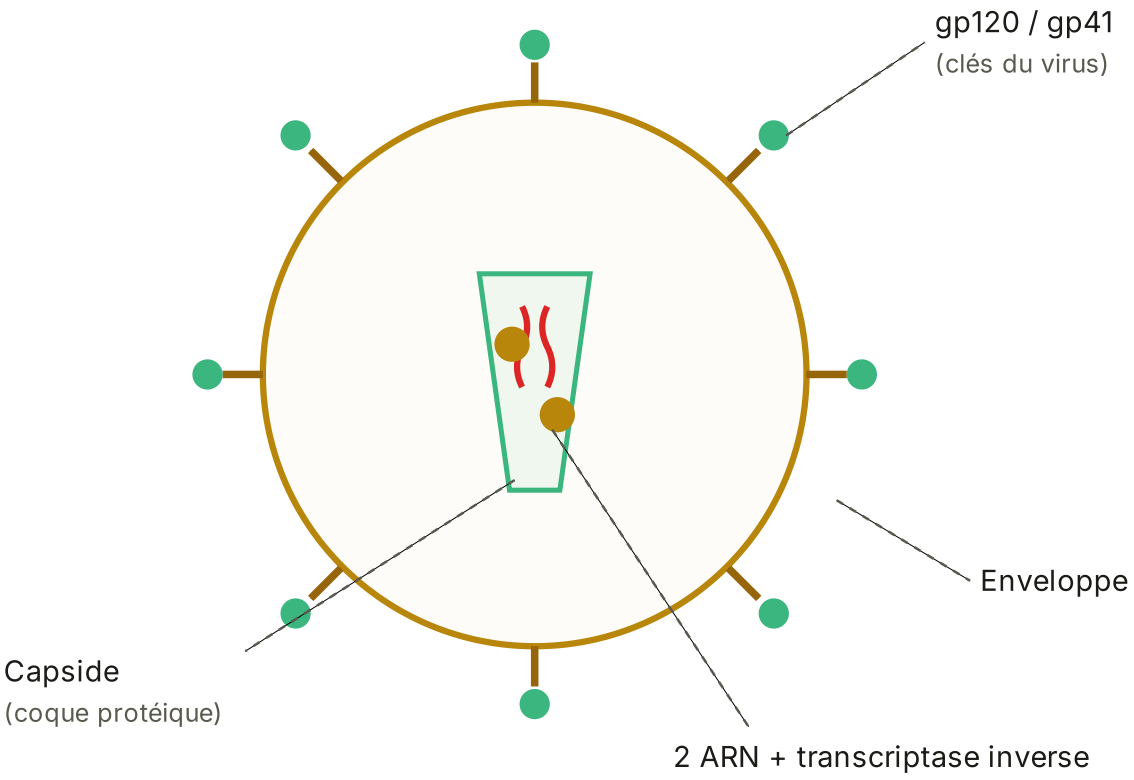
Prévention, dépistage, trithérapie et respect du prochain : les quatre piliers de la réponse.

Rappels de repérage : **partie 1** — l'agent (rétrovirus VIH, structure, cible LT4/CD4, 3 voies de transmission) ; **partie 2** — le mécanisme (cycle en 5 étapes, chute des défenses) ; **partie 3** — le temps et les réponses (phases, dépistage, ARV, prévention, respect).

01 SYNTHÈSE · STRUCTURE_VIH

Structure du VIH : schéma et mots-clés

STRUCTURE DU VIH — VERSION RÉVISION



De l'extérieur vers l'intérieur : enveloppe → glycoprotéines gp120/gp41 → capside → 2 ARN viraux + transcriptase inverse.

- **Enveloppe** : membrane empruntée à la cellule précédente (déguisement + fusion).
- **gp120/gp41** : glycoprotéines « clés » → se fixent sur le **CD4** des LT4.

- **Capside** : coque protéique en cône → protège le contenu.
- **Contenu** : **2 ARN viraux** + **transcriptase inverse** (ARN → ADN). ⚠️ Pas d'ADN au départ !
- **VIH** = Virus de l'Immunodéficience Humaine · **rétrovirus** = ARN → ADN.
- **LT4** = lymphocyte T auxiliaire, chef d'orchestre des réponses humorale ET cellulaire.
- **VIH ≠ SIDA** : virus d'un côté, stade avancé de la maladie de l'autre.

02 SYNTHÈSE · CYCLE_VIH

Le cycle du VIH en 5 étapes

Le cycle — formule-mémo Fixation → Entrée → Rétrotranscription → Intégration → Production

Moyen mnémotechnique : « FERIP » — Fixation, Entrée, Rétrotranscription, Intégration, Production.

1 **Fixation** — gp120 du VIH sur le récepteur **CD4** du LT4 (clé-serrure).

2 **Entrée** — fusion des enveloppes ; capside ouverte, **ARN + transcriptase inverse** dans le cytoplasme.

3 **Rétrotranscription** —

ARN viral → ADN viral

(transcriptase inverse, dans le cytoplasme).

4 **Intégration** — l'ADN viral s'insère dans le génome du LT4 → **provirus**.

5 **Production** — la cellule fabrique de nouveaux virus ; le LT4 est détruit ; les nouveaux VIH infectent d'autres LT4 → le comptage des CD4 **chute**.

- **Conséquence cellulaire** : destruction des LT4 à chaque cycle.
- **Conséquence immunitaire** : réponse **humorale** ET réponse **cellulaire** affaiblies (l'aide des LT4 manque — effet indirect, pas de destruction des LB/LTC par le virus).
- **Conséquence finale** : **maladies opportunistes** (tuberculose, pneumonies, candidoses…) = signature du stade SIDA.

Les phases de l'infection — tableau de synthèse

PHASE	DURÉE INDICATIVE	LT4	SYMPTÔMES	CONTAGIOSITÉ
Primo-infection	Quelques semaines	Chute rapide puis remontée partielle	Discrets, type grippal (souvent inaperçus)	Oui — élevée
Asymptomatique chronique	Plusieurs années	Baisse lente et continue	Aucun (apparente bonne santé)	Oui
SIDA	Si l'infection n'est pas traitée	Très bas (sous le seuil critique)	Maladies opportunistes	Oui
...sous traitement (ARV)	À vie	Se stabilise puis **remonte**	Aucun — vie quasi normale	Risque fortement réduit (charge virale contrôlée)

— **Dépistage** : analyse de sang (anticorps / virus) = **seul moyen de savoir** ; gratuit et confidentiel ; délai de quelques semaines après une prise de risque (fenêtre sérologique).

— **Trithérapie (ARV)** : 3 médicaments combinés qui bloquent le cycle (souvent la transcriptase inverse) → LT4 remontent, vie quasi normale ; **pas de guérison définitive** (provirus) → traitement à vie + **observance** (aucun oubli, sinon résistance).

— **Stigmatisation** : rejet sans fondement scientifique ; elle freine test et traitement — les personnes vivant avec le VIH sont des membres à part entière de la société (respect · soutien · confidentialité).

04 SYNTHÈSE · TRANSMISSION_VIH

Transmission vs non-transmission : les 2 colonnes

La colonne de gauche = les **3 voies réelles** (liquide contaminant + porte d'entrée). La colonne de droite = tout ce qui, scientifiquement, **ne transmet rien** — savoir citer cette colonne, c'est savoir démontre les rumeurs :

✅ LE VIH SE TRANSMET PAR…	❌ LE VIH NE SE TRANSMET PAS PAR…
1. Voie sexuelle : relations sexuelles non protégées (voie principale). **2. Voie sanguine** : transfusion non dépistée (aujourd'hui quasi nulle), partage d'aiguilles, lames, rasoirs souillés de sang. **3. Mère-enfant** : grossesse, accouchement, allaitement.	Salive, baiser, partage de vaisselle, de nourriture ou de boissons ; poignée de main, étreinte, contact avec la peau, sueur, larmes ; Piqûres de moustiques (salive seule injectée, virus non multiplié) ; eau, piscine, toilettes publiques ; toux, éternuements ; École, travail, sport, vie quotidienne avec une personne vivant avec le VIH.

ERREURS DE VOCABULAIRE QUI COÛTENT DES POINTS

1) « Le SIDA se transmet » → **faux** : c'est le **VIH** qui se transmet, le SIDA est un stade. 2) « Pendant la phase asymptomatique, on ne transmet pas » → **faux** : asymptomatique = sans symptômes, mais contagieux. 3) « Les ARV guérissent du VIH » → **faux** : ils contrôlent le virus à vie. 4) « Le VIH détruit les anticorps » → **faux** : il détruit les **LT4**, la chute des anticorps est une conséquence.

05 SYNTHÈSE · PREVENTION_VIH

Prévention en 5 points + Réflexes Bac

La prévention en 5 points — à relier chacun à la voie de transmission qu'il bloque :

1. Préservatif

à chaque rapport sexuel → bloque la voie sexuelle (+ autres IST).

2. Dépistage

(gratuit, confidentiel) → connaître son statut, se soigner tôt ; proposer le test avant mariage et grossesse.

3. PMNCT

— dépistage prénatal + ARV de la mère → réduit fortement la transmission mère-enfant.

4. Objets souillés par le sang

: ne jamais partager (lames, rasoirs, aiguilles) ; matériel médical unique ou stérilisé ; dépistage des dons de sang → bloque la voie sanguine.

5. Éducation

: informer à l'école et à la maison, corriger les rumeurs, lutter contre la stigmatisation → protège et libère la parole.

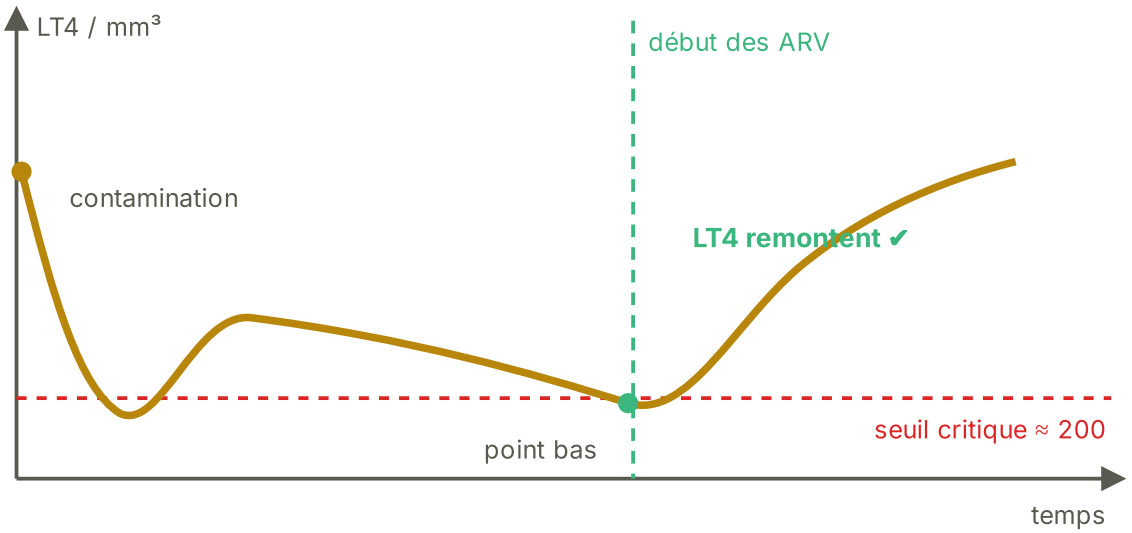
Prévention = préservatif + dépistage + PMNCT + matériel sûr + éducation

Cinq mots-clés suffisent à reconstruire toute la réponse d'examen.

🎯 **Réflexes Bac — analyser un document d'évolution du comptage des CD4.** Les sujets présentent souvent une courbe (ou un tableau) du nombre de LT4/mm³ au cours du temps. Utilise toujours la même méthode en 4 temps :

1. **Lire le document** : axes (temps en abscisse, LT4/mm³ en ordonnée), unités, échelles, seuil éventuel tracé (environ 200 LT4/mm³).
2. **Décrire** les variations par phases : chute initiale (primo-infection), baisse lente prolongée (phase asymptomatique), effondrement final (stade SIDA) — ou remontée si le document montre le début du traitement ARV.
3. **Expliquer** : relier chaque variation au cycle du virus (multiplication → destruction des LT4) et au rôle des LT4 (chef d'orchestre des deux réponses → immunodéficience → maladies opportunistes).
4. **Conclure** avec la chaîne complète : VIH → LT4 en baisse → immunodéficience → maladies opportunistes ; si le document montre une remontée sous ARV, conclure : multiplication bloquée → LT4 remontent → défenses restaurées.

LE DOCUMENT TYPE : COURBE DES LT4



Le document type : chute puis remontée des LT4 au début du traitement ARV. Savoir décrire ET expliquer chaque segment, c'est la note maximale.

📗 LES 4 DÉFINITIONS À SAVOIR PAR CŒUR

VIH : virus de l'immunodéficience humaine, rétrovirus qui infecte et détruit les LT4. · **SIDA** : syndrome de l'immunodéficience acquise, stade avancé de l'infection non traitée. · **Maladie opportuniste** : infection par un microbe normalement inoffensif qui profite du déficit immunitaire. · **Trithérapie** : association de 3 ARV qui bloquent le cycle du VIH, sans le supprimer (traitement à vie).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[vih_retrovirus]** VIH = rétrovirus : ARN + transcriptase inverse,

  ARN viral → ADN viral

  → intégration (provirus)

- ✓ **[structure_vih]** Structure : enveloppe + gp120/gp41 + capside + 2 ARN + transcriptase inverse — pas d'ADN au départ

- ✓ **[cible_lt4]** Cible : le LT4 via le récepteur CD4 — le chef d'orchestre des réponses humorale et cellulaire
- ✓ **[cycle_vih]** Cycle en 5 étapes : Fixation → Entrée → Rétrotranscription → Intégration → Production (FERIP) — chaque cycle détruit un LT4
- ✓ **[chute_lt4]** Comptage des CD4 = indicateur : chute progressive sans traitement, remontée sous ARV
- ✓ **[reponses_affaiblies]** Sans LT4 : anticorps insuffisants ET cytotoxicité défaillante — effet indirect du virus
- ✓ **[maladies_opportunistes]** Immunodéficience → maladies opportunistes (tuberculose, pneumonies...) = stade SIDA
- ✓ **[phases_infection]** 3 phases : primo-infection → asymptomatique chronique (contagieuse malgré tout !) → SIDA
- ✓ **[depistage]** Dépistage = seul moyen de savoir (test de sang, gratuit et confidentiel)
- ✓ **[arv_tritherapie]** Trithérapie : contrôle le virus à vie, pas de guérison définitive, observance indispensable
- ✓ **[transmission_vih]** Transmission : sexuelle / sanguine / mère-enfant — c'est le VIH qui se transmet, pas le SIDA
- ✓ **[non_transmission]** Pas de transmission : salive, contacts quotidiens, moustiques, vaisselle, piscine...
- ✓ **[prevention_vih]** Prévention : préservatif + dépistage + PMNCT + matériel sûr + éducation
- ✓ **[stigmatisation]** Respect, soutien, confidentialité : les personnes vivant avec le VIH sont des membres à part entière de la société



Chapitre terminé !

Rejoue les QCM des parties 1 à 3, puis passe au chapitre suivant